

事件相关电位在重性抑郁障碍诊断 与治疗中的研究进展

冯捷,张函,夏叶,王紫薇,杨俊康,吴思燕,杨渊

摘要 重性抑郁障碍(Major Depressive Disorder, MDD)作为一种全球高发且致残率高的心理健康疾病,其诊断主要依赖临床问诊与量表评估,目前仍缺乏可靠的客观生物标志物。事件相关电位(Event-related Potential, ERP)作为一种无创、实时且具有毫秒级时间分辨率的脑功能检测技术,能直接反映在认知、情感任务时的神经活动,为MDD的诊断和治疗提供了新的视角。本综述系统总结ERP在MDD认知与情感加工异常研究中的关键发现,表明多个脑电成分在MDD患者中呈现特征性改变,反映其认知控制、情绪调节及奖赏处理等多阶段功能障碍。尽管这些指标普遍存在跨诊断异质性和状态依赖性,但其动态变化模式及多成分联合分析在辅助诊断、疗效预测和包括药物治疗、神经调控及心理干预的治疗监测中展现出应用潜力。当前研究仍面临范式标准化不足、临床异质性及可重复性等挑战。未来应通过多中心协作、多模态数据融合与机器学习建模,推动ERP从实验指标向临床实用工具的转化,最终服务于MDD的个体化诊疗。

关键词 重性抑郁障碍;事件相关电位;脑电图;神经生物标记物

中图分类号 R741;R749 **文献标识码** A **DOI** 10.16780/j.cnki.sjssgncj.20250767

本文引用格式:冯捷,张函,夏叶,王紫薇,杨俊康,吴思燕,杨渊.事件相关电位在重性抑郁障碍诊断与治疗中的研究进展[J].神经损伤与功能重建,2026,21(1):13-19.

Research Progress of Event-Related Potentials in the Diagnosis and Treatment of Major Depressive Disorder FENG Jie, ZHANG Han, XIA Yie, WANG Ziwei, YANG Junkang, WU Siyan, YANG Yuan. Department of Neurology, Tongji Hospital, Tongji Medical College, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan 430030, China

Abstract Major Depressive Disorder (MDD) is a globally prevalent mental health condition with high disability rates. Its diagnosis currently relies primarily on clinical interviews and scale assessments, and there remains a lack of reliable objective biomarkers. Event-related potential (ERP), as a non-invasive, real-time brain function detection technology with millisecond-level temporal resolution, can directly reflect neural activities during cognitive and emotional tasks, providing a new perspective for the diagnosis and treatment of MDD. This review systematically summarizes key findings from ERP studies on cognitive and emotional processing abnormalities in MDD, indicating that multiple ERP components exhibit characteristic alterations in MDD patients, reflecting dysfunctions in cognitive control, emotion regulation, and reward processing across multiple stages. Although these indicators commonly demonstrate transdiagnostic heterogeneity and state-dependent variability, their dynamic patterns and multi-component integrated analyses show potential for assisting in diagnosis, predicting treatment efficacy, and monitoring interventions including pharmacotherapy, neuromodulation, and psychological therapy. Current research still faces challenges such as insufficient paradigm standardization, clinical heterogeneity, and reproducibility issues. Future efforts should focus on promoting multi-center collaboration, integrating multimodal data, and employing machine learning modeling to advance the translation of ERPs from experimental markers to clinically practical tools, ultimately contributing to personalized diagnosis and treatment of MDD.

Keywords major depressive disorder; event-related potentials; electroencephalogram; neurobiological markers

重性抑郁障碍(major depressive disorder, MDD)是一种常见且严重的心理健康疾病,其全球范围内的高发病率(15%~18%)^[1]、高复发率(40%~50%)^[2]和致残率使其成为公共卫生领域的重要挑战^[3-5]。MDD的诊断主要依赖临床问诊及量表评估,受限于自评偏差及临床判断差异,难以提供稳定的客观生物标志物。因此,寻找客观、可靠的生物标记物对于提高MDD的诊断准确性和疗效具有重要意义。功能性磁共振成像(Functional Magnetic Reson-

ance Imaging, fMRI)等技术虽能揭示脑区代谢和功能连接变化,但存在成本高、时间分辨率低及对被试运动伪迹敏感等局限。脑电图(Electroencephalogram, EEG)作为一种无创且高时间分辨率的技术^[6],近年来在MDD的研究中得到了广泛关注。其中,事件相关电位(Event-Related Potentials, ERP)通过分析患者在执行特定任务时的脑电活动,为MDD的诊疗提供了独特的新视角。

ERP反映大脑皮质神经元群体的同步化突触

作者单位

华中科技大学同济医学院附属同济医院神经内科

武汉 430030

基金项目

国家自然科学基金重大项目(疫情相关焦虑障碍风险预测模型建立及多模态诊疗新方案的研究, No. 82090034)

稿件投审时间

投稿时间

2025-06-29

修回时间

2025-09-29

录用时间

2025-10-10

通讯作者

杨渊

1453026875@qq.

com

后电位。当外界刺激到达时,相关脑区的锥体神经元产生同步化的兴奋性或抑制性突触后电位,这些电位在头皮表面叠加形成可记录的电位变化^[7]。MDD相关的主要ERP成分中,包括早期感觉成分如N100、P100异常,提示MDD患者对外部刺激的初级感知能力下降,可能存在感觉信息处理障碍;中期认知成分如P200、N200异常,反映MDD患者在注意分配、早期认知加工、冲突监测和抑制控制方面存在缺陷,影响其对复杂信息的处理和决策能力;晚期评价成分如P300、晚期正电位(Late Positive Potential, LPP)异常,表明MDD患者在认知评价、决策、情绪调节等方面存在困难;另外,错误和反馈相关成分如错误相关负波(Error-Related Negativity, ERN)、反馈相关负波(Feedback Related Negativity, FRN)异常,说明MDD患者对错误反应的监测能力下降,对反馈信息的处理能力受损,影响其学习能力和适应能力。MDD患者的ERP成分异常,能够揭示其认知、情感和脑网络功能异常,有助于提高MDD的诊断准确性和疗效。

本文系统梳理了ERP在MDD认知与情感异常机制研究中的关键发现,尤其关注不同实验范式下的成分特征及其在鉴别诊断、疗效预测与评估中的应用价值,并对当前方法学挑战和未来多模态整合、临床转化方向提出展望。

1 ERP 范式类型及其在MDD临床诊断方面的进展

ERP研究依赖于不同的实验范式,这些范式通过外界信息刺激来引发特定的大脑反应,常见的包括认知控制任务、工作记忆任务、情感处理任务、奖励处理任务等。ERP研究通过不同范式系统揭示了这些缺陷的神经机制。

1.1 认知控制任务

认知控制缺陷是MDD的核心特征之一,涉及注意控制、反应抑制和冲突监测等多个方面。认知控制任务,如Hayling任务、Stroop任务、Flanker任务等,是用于评估被试的认知控制能力的重要工具。

例如,在Hayling任务中,MDD患者表现出语义抑制能力的下降,且伴随N450波幅的降低^[8]。在Stroop任务中,Compton等^[9]发现MDD患者错误反应后前额叶区域出现显著的错误相关 α 波抑制(error-related alpha suppression, ERAS),且重度抑郁组相比轻度抑郁组的ERAS效应更强。这表明MDD患者在面对错误时,大脑皮质处于更高的唤醒状态,可能反映其对错误的过度反应。Holmes等^[10]的研究使用修改后的Stroop任务,指出MDD患者在无激励和奖励条件下均表现出较大的ERN振幅,这表明MDD患者在早期自动错误处理阶段存在普遍的过度反应。

在Flanker任务中,Olvet等^[11]发现,MDD患者与健康对照者在ERN和正确反应负波(Correct Response Negativity, CRN)的总体波幅上无显著差异。但在MDD组内,抑郁症状严重程度与CRN波幅呈正相关,与ERN和CRN之间的差异呈负相关。需要指出的是,在强迫障碍(Obsessive-Compulsive Disorder, OCD)中,ERN/CRN的异常增强更显著^[12-13]。在共病率高的内化障碍患者中,增强的ERN与恐慌、社交焦虑症状相关,而与抑郁、广泛性焦虑症状无关^[14]。因此,ERN/CRN异常可能反映跨

诊断的认知监控功能失调,而非MDD的特异性生物标记。此外,青少年MDD患者中的ERN波幅显著减小^[15-16],且未表现出随年龄增长的增强趋势,这一发现与成人研究存在差异,可能与其发育阶段、样本特征或用药状态有关。

基于oddball范式的研究也为理解MDD的注意资源分配缺陷提供了关键线索。传统单模态(视觉或听觉)oddball任务在区分MDD患者与健康对照者时敏感性有限,而双模态(视听整合)oddball范式显示出更高的灵敏度^[17]。在双模态任务中,具有抑郁症状倾向的亚临床个体的P300振幅显著降低,且P300振幅与汉密尔顿抑郁量表(Hamilton Depression Scale, HAMD)得分显著负相关,表明P300振幅降低能有效反映抑郁严重程度,而在单模态任务中未发现组间差异^[18-19]。这种双模态范式的敏感性提升并非源于简单的刺激数量增多,而是与多感官信息的整合过程密切相关。Delle-Vigne等^[20]发现,仅在视听刺激内容“一致”(如高兴面孔配高兴声音)的条件下,亚临床焦虑-抑郁个体的P300振幅才显著低于健康对照组;而在“不一致”条件(如高兴面孔配悲伤声音)或单模态条件下,2组则无差异。

然而,P300异常并非MDD所特有,其在双相障碍(Bipolar Disorder, BD)、精神分裂症(Schizophrenia, SZ)及创伤后应激障碍(Post-Traumatic Stress Disorder, PTSD)等多种精神障碍中均表现出不同程度的改变,这在一定程度上削弱了其作为MDD特异性生物标志物的鉴别效力。例如,在使用单模态oddball范式时,与MDD患者相比,BD患者表现出显著延长的P300潜伏期,且该异常在临床缓解期仍持续存在;而MDD患者的P300潜伏期在缓解期多趋于正常^[21-22]。这一差异提示,P300潜伏期的持续异常可能反映BD更具特质性的神经认知功能障碍,而MDD中的P300异常则更多呈现状态相关性。类似地,SZ与PTSD患者中也观察到更显著的P300振幅降低及潜伏期延长^[23-24]。

尽管P300对于MDD患者的绝对鉴别价值有限,其动态变化特征(如缓解期是否恢复正常)结合振幅与潜伏期的具体模式,仍可能为临床鉴别诊断提供辅助参考。值得注意的是,有研究发现晚年MDD群体的P300a潜伏期延长与抑郁症状严重程度无关,但与其特质性的脑萎缩密切相关^[25],提示晚年MDD的P300异常可能兼具状态性与特质性成分。

综上所述,当前ERP研究通过多种实验范式揭示MDD患者存在显著的认知控制与信息处理功能异常,其中ERN/CRN成分异常更可能反映跨诊断的认知监控障碍,而P300成分对注意与整合缺陷更为敏感。尽管这些电生理指标尚缺乏疾病特异性,但其动态变化模式及与临床症状、发育阶段和共病的关联,仍为理解MDD的神经机制及辅助临床评估提供了有价值的方向。

1.2 工作记忆任务

工作记忆任务如N-back任务等能反映被试的工作记忆能力,有助于探索MDD患者的工作记忆相关损伤。Xie等^[26]通过有意遗忘任务发现,抑郁倾向个体在处理负性材料时表现出P200和LPP增强,而线索诱发的P100和N200异常,提示其存在对负性信息的抑制不足和过度加工倾向。这种认知偏向可能是MDD患者反刍思维的神经基础。

1.3 情感处理任务

情感处理异常是MDD的另一个核心特征。情感处理任务如情绪图片及文字的呈现、听情绪声音及情绪 Stroop 任务等,从多个角度为理解MDD的情感处理机制提供了新视角。

面孔情绪识别研究显示,MDD患者在P100成分上表现出普遍增强的振幅^[27],N170成分的振幅降低且潜伏期延长,且对悲伤面孔的N170潜伏期较快乐面孔更快^[28-29],反映了其对人际信息的早期自动化处理存在过度敏感及早期知觉阶段的负性加工偏向。当共病边缘型人格障碍时,愤怒面孔诱发的P200潜伏期与抑郁程度正相关^[30]。而在晚期加工阶段,MDD患者对自我相关和社会威胁性语境下的中性面孔表现出增强的LPP,提示其负性社会信息的持续加工增强^[27]。

值得注意的是,Zhang等^[31]的研究探讨了自动情绪调节(Automatic Emotion Regulation, AER)对亚临床抑郁个体在面对愤怒面孔时反应抑制能力的影响。他们发现,AER目标启动显著提高了亚临床抑郁个体对愤怒面孔的No-go试次反应准确率,并降低了N200和P300振幅,说明AER能改善抑郁患者情绪抑制功能,优化情感处理过程。这表明,MDD的情绪识别障碍涉及从早期知觉到高级认知控制的多个加工阶段,但具有可调节性,为临床干预提供了神经生物学依据。

情绪 Stroop 任务揭示了MDD患者认知控制的代偿机制。通过对缓解期MDD患者与健康对照者在情绪 Stroop 任务中的神经特征分析发现,N450潜伏期与情绪词反应时间呈正相关,却与中性词判断准确性呈负相关;N450振幅则与情绪词和中性词的反应时间均呈正相关,且这些关联在缓解期MDD患者中尤为显著^[32]。此外,脑网络分析显示,N450成分时间区间内,MDD患者表现出异常的涉及背外侧前额叶皮质(Dorsolateral Prefrontal Cortex, DLPFC)长距离功能连接增强^[33],反映了执行控制网络的过度激活。

情绪图片范式研究发现了MDD的内表型标记和情绪调节缺陷。MDD高危人群(有家族史但无症状)即表现出P300和LPP振幅降低^[34],提示情感反应性降低可能是MDD的易感性标记。青少年MDD障碍患者观看负性图片时LPP振幅升高,但使用认知重评策略时LPP降低幅度明显小于对照组^[35],这直接反映青少年MDD患者的情绪调节能力的不足。

Barkley等^[36]在自我参照情绪加工任务(Self-Referential Encoding Task, SRET)中,要求参与者判断一系列正面和负面词汇是否描述自己,并随后回忆这些词汇,来评估个体对自我相关信息的处理方式和认知偏差。研究发现,对负性自我描述词产生更大LPP振幅的青少年,后续发展为MDD患者的风险显著增加。这表明自我相关负性信息的过度加工是MDD发病的重要认知易感因素,LPP可作为识别高危个体的神经标记。

1.4 奖励处理任务

奖励加工缺陷与MDD的快感缺失症状密切相关。奖励正波(Reward Positivity, RewP)作为奖励加工的特异性标记,在MDD研究中得到广泛关注。在预测MDD方面,RewP振幅降低能够预测随后出现的抑郁症状增多^[37-39],且抑郁症状的增加也

反过来预测了后续RewP振幅的降低^[40],这表明抑郁症状与奖励响应性之间存在双向影响。RewP在金钱和社会反馈任务中均被诱发,两者在幅度、空间分布和心理测量学特性上均表现出相似性^[41],且与抑郁症状呈负相关^[42-46]。此外,Irvin等^[46]发现正性情感调节策略能够显著增加RewP振幅,而抑制策略则无显著影响。Ellis等^[47]发现MDD患者的RewP潜伏期显著延长,这直接关联到他们对奖励刺激的响应延迟。

除RewP外,其他ERP成分也反映了奖励加工异常。例如,MDD症状还与FRN的正负差异波振幅呈负相关^[48-49]。且这一降低在高度快感缺失的患者中更明显^[48,50]。Zhang等^[51]发现MDD患者在预期大额社会奖励时的大脑准备活动减弱,表现为关联负变化(Contingent Negative Variation, CNV)波幅的显著降低。且处理奖励反馈时,MDD患者的FRN和P300波幅均小于正常对照组,表明其对奖励及损失的敏感性和反应强度降低^[51-52]。此外,P300与RewP振幅共同作为预测MDD状态的指标时,能显著提高诊断的准确^[50]。

除上述成分外,刺激前负波(Stimulus-Preceding Negativity, SPN)也是反映奖励预期阶段神经资源分配的重要指标。Ren等^[53]发现,在货币激励延迟任务中,MDD患者在增益反馈前的SPN波幅显著低于健康对照组,表明其奖励预期动机减弱;而共病焦虑的MDD患者SPN波幅介于纯MDD组和对对照组之间,提示焦虑症状可能部分缓解MDD患者的奖励预期缺陷。一项针对共病社交恐惧症(Social Phobia, SP)与MDD青少年患者的研究也发现,SP症状与右侧SPN波幅增强相关,而MDD症状则与SPN波幅减弱相关^[48]。提示焦虑症状可能增强对奖励的警觉性,而抑郁则削弱奖励预期。

综上所述,奖励处理任务相关ERP研究揭示了MDD患者奖励加工系统的多阶段异常:在奖励预期阶段,表现为SPN波幅降低,反映动机性注意减弱,且共病焦虑可能部分调节这一缺陷;在奖励反馈阶段,RewP与FRN波幅降低,表明MDD患者对奖赏敏感性下降和反应延迟。

1.5 其他类型ERP

除了常见的ERP范式,其他类型的ERP也在MDD研究具有重要意义。例如,经颅磁刺激(Transcranial Magnetic Stimulation, TMS)诱发电位N100振幅在MDD患者中显著增高,且与症状严重程度相关^[54]。另外,视觉诱发电位(Visual Evoked Potential, VEP)在MDD患者中的C1和N100成分增加,而P100成分减少^[55-57]。这些变化反映MDD患者在感知和处理视觉信息时可能存在的神经处理缺陷,尤其是在早期视觉处理阶段的异常。此外,听觉诱发电位响度依赖性(Loudness Dependence of Auditory Evoked Potential, LDAEP)作为一种评估中枢血清素系统活性的电生理指标,在MDD研究中也受到关注。LDAEP反映N100/P200成分振幅随刺激强度增加而变化的斜率,其强度与血清素活性呈负相关。研究发现,MDD患者的LDAEP强度与健康对照组差异无统计学意义,但显著强于BD和SZ患者^[58]。这表明MDD患者群体的血清素功能可能并未减低,其LDAEP特征有助于将其与双相障碍等具有高血清素活性的疾

病进行鉴别。值得注意的是,该研究还发现MDD患者的LDAEP不受抑郁症状严重程度、年龄或性别的影响,提示它可能并非状态标记,但这一结论仍需控制药物治疗、月经周期等混杂因素后进一步验证。

1.6 不同范式的比较

尽管ERP在MDD研究中广泛应用,涉及认知控制、工作记忆、情感处理等多种范式,但目前仍亟待系统比较不同范式在诊断灵敏度、特异度及临床可行性方面的研究。例如,情感处理任务在识别MDD患者情绪加工异常方面可能会表现出较高敏感性。然而,该类任务对情绪材料标准化要求高,且易受个体情绪状态干扰,可能影响其特异度。相比之下,认知控制范式更易标准化实施,适用于基层医疗场景。奖励处理任务虽能反映MDD患者的动机缺乏特征,但任务复杂度高,需被试高度配合,限制了其临床推广。即便采用同一大范式,其具体实验参数的设置也会显著影响研究结果。例如,在oddball范式中,采用刺激内容“一致”的双模态设计,相较于传统的单模态设计,能更有效地放大MDD患者与健康对照组之间的P300差异,展现出更高的敏感性^[18-20]。

2 ERP在MDD治疗效果评估中的应用

ERP通过实时监测大脑在处理特定刺激时的反应,帮助我们深入了解药物治疗、非侵入性脑刺激技术(Non-invasive Brain Stimulation, NIBS)、心理治疗等干预措施如何影响MDD患者的大脑功能,为评估疗效、预测治疗反应和优化个体化治疗方案提供客观的神经生物学依据。

2.1 药物治疗的ERP监测

ERP研究为预测药物疗效提供了新途径。例如,LDAEP能有效预测MDD患者对药物治疗的反应,对药物治疗有效的MDD患者的LDAEP显著高于疗效不佳的患者,且高LDAEP组的症状改善更显著^[59-60]。Ma等^[61]发现,经过3个月的5-羟色胺和去甲肾上腺素再摄取抑制剂(Serotonin and Norepinephrine Reuptake Inhibitors, SNRIs)治疗后,MDD患者在面对负性情绪刺激时,其LPP的振幅在600~1 000 ms和1 001~2 000 ms时间窗内显著降低,且LPP振幅的变化与HAMD得分的变化呈显著正相关。这表明LPP振幅的降低可能与SNRIs改善情绪调节能力、减轻抑郁症状的神经机制有关。Van Dinteren等^[62]采用听觉oddball范式发现在男性患者中,文拉法辛治疗有效者的N100振幅显著高于无效者,而女性患者未见此差异。这提示ERP预测指标可能存在性别特异性,未来研究需要建立性别分层的预测模型。

2.2 NIBS的神经调节效应

非侵入性脑刺激技术如重复经颅磁刺激(Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation, rTMS)和经颅直流电刺激(Transcranial Direct Current Stimulation, tDCS)等被广泛应用于MDD的治疗中。研究发现,N100振幅的降低与rTMS治疗后抑郁症状的改善呈正相关且可能比传统研究的P300等成分更具临床价值^[54,63-64]。此外,DLPFC的N45成分在基线时的反应性与

间歇性 θ 短阵脉冲刺激(Intermittent Theta Burst Stimulation, iTBS)治疗后的抑郁症状改善显著相关^[65]。

2.3 心理治疗引发的神经功能重塑

心理治疗通过改变认知和情感加工模式缓解抑郁症状。Buchheim等^[66]在长期心理动力治疗研究中,使用个人化情绪句子作为刺激材料发现MDD患者治疗后的LPP振幅显著增加, γ 带活动显著下降,这些变化与症状改善显著相关。Sanger等^[67]的研究进一步支持了这一观点,他们发现基于学校的正念训练能够维持青少年对情绪面孔的P300b反应振幅,而对照组则表现出显著的振幅下降,表明正念训练阻止了情绪刺激的习惯化,增强了情绪处理的神经敏感性。

2.4 其他干预措施的效应评估

Brush等^[68]研究了有氧运动对MDD患者奖励加工能力的影响,发现尽管运动改善了抑郁症状,但RewP和ERN未观察到显著变化。然而,在有氧运动组中,治疗前RewP较大的个体对运动干预反应更好,表明RewP可能作为预选择有氧运动的预测标志物。Shao等^[69]研究发现笑气治疗组患者正面情绪刺激下的N100和P100振幅显著增加,提示其对正面情绪刺激的注意和识别能力的增强;负面刺激下P200潜伏期显著缩短,提示对负面情绪刺激的处理速度的加快;同时,N200的潜伏期在正面和负面刺激下均显著缩短,这可能反映认知和情感处理过程的整体效率提升。

3 ERP研究的挑战与未来方向

尽管ERP在MDD的诊断和治疗效果评估中显示出巨大潜力,但该领域的研究仍面临诸多挑战和争议。

3.1 方法学标准化问题

实验范式的异质性是首要挑战。任务类型和刺激参数不统一是当前研究中的一个显著问题。不同的研究可能采用不同的认知或情感任务,以及各异的刺激参数(如刺激强度、持续时间、间隔时间等),这些差异可能导致ERP波形和潜伏期的变化,进而影响对结果的解释,限制了跨研究比较和元分析的可行性。此外,数据处理流程缺乏统一标准。从滤波参数、伪迹去除方法到基线校正窗口的选择,各实验室做法不一,可能产生系统性偏差。建立标准化的预处理流程和质量控制标准是当务之急。

3.2 临床异质性挑战

疾病特征的多样性增加了结果解释的复杂性。MDD患者病情的严重程度、病程长短、症状表现、亚型、共病情况等均存在差异,这些差异可能反映在ERP信号上,使得研究结果难以统一。此外,患者的服药状态同样不容忽视。许多MDD患者在研究期间可能正在接受药物治疗,而药物对ERP成分的影响尚未完全明确,这可能导致研究结果的偏差。

3.3 统计效力与可重复性

样本量普遍偏小是制约ERP研究的重要因素。由于MDD患者的招募和实验条件的限制,许多研究的样本量相对较小,多数研究样本量在20~50例,统计效力不足,增加了假阳性和假阴性风险。小样本也限制了亚组分析和个体差异研究。研究间

结果不一致反映了上述问题的综合影响。例如,关于MDD患者ERN振幅与健康对照者的差异性,不同研究结论相左,造成这种差异的潜在机制可能涉及多方面因素,例如不同MDD亚型的错误相关神经功能异常存在异质性、不同发育阶段的神经可塑性变化,以及药物干预(如抗抑郁药物的类型、剂量和治疗时长)对ERP成分的调节作用。然而,由于现有研究普遍样本量较小,往往难以开展系统性的亚组分析,也加剧了不同研究间的结果不一致性。

3.4 技术局限与发展方向

空间分辨率限制是ERP的固有缺陷。虽然时间分辨率优越,但难以精确定位信号源,限制了对神经回路机制的深入理解。既往研究多聚焦于ERP成分最大波幅的电极位置,忽视了全脑网络的动态交互。这种“峰值中心”的分析方法可能遗漏了重要的空间信息,如不同脑区间的功能连接和信息流向。

3.5 个体化医疗的挑战

尽管群体水平发现诸多ERP异常,但如何建立个体水平的诊断和预测模型仍是难题。机器学习方法的应用为此提供可能,但需要大样本数据集的支撑。此外,需要从单一ERP成分分析转向多成分、多特征的综合模式识别,提高个体预测的准确性。

3.6 未来发展建议

为推动ERP在MDD临床应用,建议:①建立多中心合作网络,统一实验范式、数据采集与处理标准,构建大规模、高质量共享数据库。需重点解决以下实施难题:制定严格的数据隐私保护和伦理合规方案;建立跨中心设备信号校准和标准化流程,通过共用标准化刺激系统、定期进行信号一致性检验等手段减小设备差异带来的偏差。②积极开展大规模纵向研究,系统追踪ERP动态变化与症状演变、治疗反应及长期预后的关联。为保障研究质量,应提前设计被试留存策略,如通过简化评估流程、建立长期随访激励机制、采用移动健康技术进行远程监测等方式,有效控制脱落率,增强数据的连续性和可靠性。③深化多模态数据整合研究。ERP具有毫秒级时间分辨率,但在空间分辨能力上存在局限;与之互补的是,fMRI可提供高空间分辨率的脑功能连接信息,而血液生物标志物和表观遗传学标记则有助于从分子水平理解病理机制。未来应重点推动ERP与fMRI、遗传学、血液指标及临床表型的多维度融合,探索跨模态生物标志物整合模型。需特别关注同步采集技术的开发与优化(如EEG-fMRI同步测量),解决时间同步与信号干扰等问题,以实现真正意义上的时空信息互补。④未来需结合高密度EEG记录和源定位技术,从传统的头皮电位分析转向源空间分析,或与fMRI等高空间分辨率技术联合应用,实现时空信息的互补。⑤着力研发便于临床推广的ERP检测技术。当前ERP临床应用面临诸多现实瓶颈,包括检测流程复杂耗时、对操作人员专业水平要求高、患者配合度及静息状态影响信号质量、结果解读依赖神经电生理专业知识等,限制了其在基层医疗机构的普及。未来应开发一体化、便携式、自动化程度高的ERP系统,集成自动分析和报告生成功能,降低使用成本与操作门槛,增强其在多样

化医疗场景中的适用性。⑥加强转化研究,将实验室发现转化为临床可用的评估工具。

4 总结与展望

ERP技术在MDD的早期诊断、治疗效果评估、神经机制探索以及个体化治疗等方面潜力巨大。未来还需继续深入探索ERP成分与MDD病理生理机制之间的关系,以及如何利用ERP技术为MDD的诊断和治疗提供更加精准和有效的支持。然而,要实现ERP的临床转化应用,仍需克服方法学标准化、疾病异质性、个体化预测等挑战。随着高密度EEG、源定位技术、跨模态结合技术、实时监测技术以及机器学习与数据分析的融合等一系列技术的发展,ERP有望成为MDD精准诊疗的重要工具,为改善患者预后、减轻疾病负担做出实质性贡献。

【利益冲突】所有作者声明无利益冲突。

【作者贡献】冯捷负责综述框架设计、论文撰写与修改;夏叶、王紫薇、杨俊康、吴思燕负责文献收集与整理;张函、杨渊负责学术指导与论文审校。

参考文献

[1] Malhi GS, Mann JJ. Depression[J]. Lancet, 2018, 392(10161): 2299-2312.

[2] Monroe SM, Harkness KL. Major Depression and Its Recurrences: Life Course Matters[J]. Annu Rev Clin Psychol, 2022, 18: 329-357.

[3] Mccarron RM, Shapiro B, Rawles J, et al. Depression[J]. Ann Int Med, 2021, 174(5): Itc65-itc80.

[4] Simon GE, Moise N, Mohr DC. Management of Depression in Adults: A Review[J]. Jama, 2024, 332(2): 141-152.

[5] 刘佳楠, 杜洋, 谢思思, 等. 青少年自杀意念的现状及其影响因素[J]. 神经损伤与功能重建, 2024, 19(6): 331-334.

[6] Jackson AF, Bolger DJ. The neurophysiological bases of EEG and EEG measurement: a review for the rest of us[J]. Psychophysiology, 2014, 51(11): 1061-1071.

[7] Vanhollenbeke G, Aers F, Goethals L, et al. Uncovering the underlying factors of ERP changes in the cyberball paradigm: A systematic review investigating the impact of ostracism and paradigm characteristics[J]. Neurosci Biobehav Rev, 2023, 155: 105464.

[8] Jan D, López-Pigüí J, Padrón I, et al. Semantic inhibition impairment in college students with depressive states as evidenced by EEG and pupillometry during the hayling task[J]. Sci Rep, 2024, 14(1): 24089.

[9] Compton RJ, Hofheimer J, Kazinka R, et al. Alpha suppression following performance errors is correlated with depression, affect, and coping behaviors[J]. Emotion, 2013, 13(5): 905-914.

[10] Holmes AJ, Pizzagalli DA. Effects of task-relevant incentives on the electrophysiological correlates of error processing in major depressive disorder[J]. Cogn Affect Behav Neurosci, 2010, 10(1): 119-128.

[11] Olvet DM, Klein DN, Hajcak G. Depression symptom severity and error-related brain activity[J]. Psychiatry Res, 2010, 179(1): 30-37.

[12] Suzuki T, Gu P, Grove TB, et al. Abnormally Enhanced Midfrontal Theta Activity During Response Monitoring in Youths With Obsessive-Compulsive Disorder[J]. Biol Psychiatry, 2023, 93(11): 1031-1040.

[13] Lamothe H, Vandavelde A, Kaladjian H, et al. Event-related potential in juvenile obsessive-compulsive disorder: a systematic review and meta-analysis of error- and correct-related negativity[J]. Eur Child Adolesc Psychiatry, 2025, 34(8): 2327-2345.

[14] Gorka SM, Burkhouse KL, Afshar K, et al. Error-related brain activity and internalizing disorder symptom dimensions in depression and anxiety[J]. Depress Anxiety, 2017, 34(11): 985-995.

[15] Ladouceur CD, Slifka JS, Dahl RE, et al. Altered error-related brain

- activity in youth with major depression[J]. *Dev Cogn Neurosci*, 2012, 2 (3): 351-362.
- [16] Dell'acqua C, Hajcak G, Amir N, et al. Error-related brain activity in pediatric major depressive disorder: An ERP and time-frequency investigation[J]. *Int J Psychophysiol*, 2023, 184: 100-109.
- [17] Campanella S, Bruyer R, Froidbise S, et al. Is two better than one? A cross-modal oddball paradigm reveals greater sensitivity of the P300 to emotional face-voice associations[J]. *Clin Neurophysiol*, 2010, 121(11): 1855-1862.
- [18] Campanella S, Delle-Vigne D, Kornreich C, et al. Greater sensitivity of the P300 component to bimodal stimulation in an event-related potentials oddball task[J]. *Clin Neurophysiol*, 2012, 123(5): 937-946.
- [19] Nan C, Wang G, Wang H, et al. The P300 component decreases in a bimodal oddball task in individuals with depression: An event-related potentials study[J]. *Clin Neurophysiol*, 2018, 129(12): 2525-2533.
- [20] Delle-Vigne D, Kornreich C, Verbanck P, et al. The P300 component wave reveals differences in subclinical anxious-depressive states during bimodal oddball tasks: An effect of stimulus congruence[J]. *Clin Neurophysiol*, 2015, 126(11): 2108-2123.
- [21] Zhong BL, Xu YM, Xie WX, et al. Can P300 aid in the differential diagnosis of unipolar disorder versus bipolar disorder depression? A meta-analysis of comparative studies[J]. *J Affect Disord*, 2019, 245: 219-227.
- [22] Wada M, Kurose S, Miyazaki T, et al. The P300 event-related potential in bipolar disorder: A systematic review and meta-analysis[J]. *J Affect Disord*, 2019, 256: 234-249.
- [23] Hamilton HK, Mathalon DH, Ford JM. P300 in schizophrenia: Then and now[J]. *Biol Psychology*, 2024, 187: 108757.
- [24] Shim M, Jin MJ, Im CH, et al. Machine-learning-based classification between post-traumatic stress disorder and major depressive disorder using P300 features[J]. *NeuroImage Clin*, 2019, 24: 102001.
- [25] Köhler S, Ashton CH, Marsh R, et al. Electrophysiological changes in late life depression and their relation to structural brain changes[J]. *Int Psychogeriatr*, 2011, 23(1): 141-148.
- [26] Xie H, Jiang D, Zhang D. Individuals with depressive tendencies experience difficulty in forgetting negative material: two mechanisms revealed by ERP data in the directed forgetting paradigm[J]. *Sci Rep*, 2018, 8(1): 1113.
- [27] Iffland B, Klein F, Schindler S, et al. "She finds you abhorrent" - The impact of emotional context information on the cortical processing of neutral faces in depression[J]. *Cogn Affect Behav Neurosci*, 2021, 21(2): 426-444.
- [28] Tong Y, Zhao G, Zhao J, et al. Biases of Happy Faces in Face Classification Processing of Depression in Chinese Patients[J]. *Neural Plast*, 2020, 2020: 7235734.
- [29] Zheng Y, Tang R, Xue L, et al. Attention modulates facial expression processing in subsyndromal depression: A behavioral and ERP study[J]. *Int J Psychophysiol*, 2024, 201: 112359.
- [30] He W, Chai H, Chen W, et al. Facial emotion triggered cerebral potentials in treatment-resistant depression and borderline personality disorder patients of both genders[J]. *Progress in neuro-psychopharmacology & biological psychiatry*, 2012, 37(1): 121-7.
- [31] Zhang J, Guan W, Chen X, et al. Automatic emotion regulation prompts response inhibition to angry faces in sub-clinical depression: An ERP study[J]. *Biological psychology*, 2023, 178: 108515.
- [32] Fang Z, Lynn E, Huc M, et al. Simultaneous EEG + fMRI study of brain activity during an emotional Stroop task in individuals in remission from depression[J]. *Cortex; a journal devoted to the study of the nervous system and behavior*, 2022, 155: 237-50.
- [33] Guo Z, Wu X, Liu J, et al. Altered electroencephalography functional connectivity in depression during the emotional face-word Stroop task[J]. *J Neural Eng*, 2018, 15(5): 056014.
- [34] Moretta T, Messerotti Benvenuti S. Familial risk for depression is associated with reduced P300 and late positive potential to affective stimuli and prolonged cardiac deceleration to unpleasant stimuli[J]. *Sci Rep*, 2023, 13(1): 6432.
- [35] Liu P, Shen Q, Chen H, et al. Maternal emotion regulation abilities affect adolescent depressive symptoms by mediating their emotion regulation ability: An ERP study[J]. *Asian J Psychiatry*, 2024, 102: 104190.
- [36] Barkley SB, Hajcak G, Klein DN, et al. Electrocortical Reactivity During Self-Referential Processing Predicts the Development of Depression Across Adolescence[J]. *Biol Psychiatry Cogn Neurosci Neuroimaging*, 2024, 9(9): 958-965.
- [37] Goldstein BL, Kessel EM, Kujawa A, et al. Stressful life events moderate the effect of neural reward responsiveness in childhood on depressive symptoms in adolescence[J]. *Psychol Med*, 2020, 50(9): 1548-1555.
- [38] Mackin DM, Goldstein BL, Mumfer E, et al. Longitudinal Associations Between Reward Responsiveness and Depression Across Adolescence[J]. *J Am Acad Child Adolesc Psychiatry*, 2023, 62(7): 816-828.
- [39] Panier LYX, Park J, Kreitewolf J, et al. Multiple risk markers for increases in depression symptoms across two years: Evidence from the reward positivity and the error-related negativity[J]. *Biol Psychology*, 2024, 193: 108897.
- [40] Whitton AE, Kumar P, Treadway MT, et al. Distinct profiles of anhedonia and reward processing and their prospective associations with quality of life among individuals with mood disorders[J]. *Mol Psychiatry*, 2023, 28(12): 5272-5281.
- [41] Distefano A, Jackson F, Levinson AR, et al. A comparison of the electrocortical response to monetary and social reward[J]. *Soc Cog Affect Neurosci*, 2018, 13(3): 247-255.
- [42] Nelson BD, Jarcho JM. Neural response to monetary and social feedback demonstrates differential associations with depression and social anxiety[J]. *Soc Cog Affect Neurosci*, 2021, 16(10): 1048-1056.
- [43] Burani K, Gallyer A, Ryan J, et al. Acute stress reduces reward-related neural activity: Evidence from the reward positivity[J]. *Stress*, 2021, 24(6): 833-839.
- [44] Brush CJ, Ehmann PJ, Hajcak G, et al. Using Multilevel Modeling to Examine Blunted Neural Responses to Reward in Major Depression[J]. *Biol Psychiatry Cogn Neurosci Neuroimaging*, 2018, 3(12): 1032-1039.
- [45] Belden AC, Irvin K, Hajcak G, et al. Neural Correlates of Reward Processing in Depressed and Healthy Preschool-Age Children[J]. *J Am Acad Child Adolesc Psychiatry*, 2016, 55(12): 1081-1089.
- [46] Irvin KM, Bell DJ, Steinley D, et al. The thrill of victory: Savoring positive affect, psychophysiological reward processing, and symptoms of depression[J]. *Emotion*, 2022, 22(6): 1281-1293.
- [47] Ellis AJ, Salgari G, Miklowitz DJ, et al. The role of avoidance motivation in the relationship between reward sensitivity and depression symptoms in adolescents: An ERP study[J]. *Psychiatry Res*, 2019, 279: 345-349.
- [48] Luckhardt C, Mühlherr AM, Schütz M, et al. Reward processing in adolescents with social phobia and depression[J]. *Clin Neurophysiol*, 2023, 150: 205-215.
- [49] Keren H, O'callaghan G, Vidal-Ribas P, et al. Reward Processing in Depression: A Conceptual and Meta-Analytic Review Across fMRI and EEG Studies[J]. *Am J Psychiatry*, 2018, 175(11): 1111-1120.
- [50] Santopetro NJ, Brush CJ, Burani K, et al. Doors P300 moderates the relationship between reward positivity and current depression status in adults[J]. *J Affect Disord*, 2021, 294: 776-785.
- [51] Zhang D, Shen J, Bi R, et al. Differentiating the abnormalities of social and monetary reward processing associated with depressive symptoms[J]. *Psychol Med*, 2022, 52(11): 2080-2094.
- [52] Thompson B, Santopetro NJ, Brush CJ, et al. Neural deficits in anticipatory and consummatory reward processing are uniquely associated with current depressive symptoms during adolescence[J]. *Psychophysiology*, 2023, 60(7): e14257.
- [53] Ren X, White EJ, Nacke M, et al. Blunted stimulus-preceding negativity during reward anticipation in major depressive disorder[J]. *J Affect Disord*, 2024, 362: 779-787.
- [54] Biermann L, Wunram HL, Pokorny L, et al. Changes in the TMS-evoked potential N100 in the dorsolateral prefrontal cortex as a function of depression severity in adolescents[J]. *J Neural Transm*, 2022, 129(11): 1339-1352.

- [55] Normann C, Schmitz D, Fürmaier A, et al. Long-term plasticity of visually evoked potentials in humans is altered in major depression[J]. *Biol Psychiatry*, 2007, 62(5): 373-380.
- [56] Ip CT, Ganz M, Ozenne B, et al. Association between the loudness dependence of auditory evoked potential, serotonergic neurotransmission and treatment outcome in patients with depression[J]. *Eur Neuropsychopharmacol*, 2023, 70: 32-44.
- [57] Kangas ES, Li X, Vuoriainen E, et al. Intensity dependence of auditory evoked potentials distinguish participants with unmedicated depression from non-depressed controls[J]. *Eur J Neurosci*, 2024, 60(10): 6440-6469.
- [58] Park YM, Lee SH, Kim S, et al. The loudness dependence of the auditory evoked potential (LDAEP) in schizophrenia, bipolar disorder, major depressive disorder, anxiety disorder, and healthy controls[J]. *Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry*, 2010, 34(2): 313-316.
- [59] Jaworska N, Blondeau C, Tessier P, et al. Response prediction to antidepressants using scalp and source-localized loudness dependence of auditory evoked potential (LDAEP) slopes[J]. *Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry*, 2013, 44: 100-107.
- [60] Lee BH, Park YM, Lee SH, et al. Prediction of long-term treatment response to selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) using scalp and source loudness dependence of auditory evoked potentials (LDAEP) analysis in patients with major depressive disorder[J]. *Int J Mol Sci*, 2015, 16(3): 6251-6265.
- [61] Ma J, Yang H, Li R, et al. Effects of SNRIs on emotion regulation and electrophysiological profiles in depressive patients: A correlational study with symptom remission[J]. *Psychiatry Res*, 2025, 351: 116576.
- [62] Van Dinteren R, Arns M, Kenemans L, et al. Utility of event-related potentials in predicting antidepressant treatment response: An iSPOT-D report[J]. *Eur Neuropsychopharmacol*, 2015, 25(11): 1981-1990.
- [63] Arns M, Voetterl H. Neurophysiological effects of rTMS: Revisiting the role of the N100 as a clinically useful marker in depression[J]. *Clin Neurophysiol*, 2021, 132(9): 2259-2260.
- [64] Strafella R, Momi D, Zomorodi R, et al. Identifying Neurophysiological Markers of Intermittent Theta Burst Stimulation in Treatment-Resistant Depression Using Transcranial Magnetic Stimulation-Electroencephalography[J]. *Biol Psychiatry*, 2023, 94(6): 454-465.
- [65] Dhami P, Atluri S, Lee J, et al. Neurophysiological markers of response to theta burst stimulation in youth depression[J]. *Depress Anxiety*, 2021, 38(2): 172-184.
- [66] Buchheim A, Labek K, Taubner S, et al. Modulation of Gamma Band Activity and Late Positive Potential in Patients with Chronic Depression after Psychodynamic Psychotherapy[J]. *Psychother Psychosom*, 2018, 87(4): 252-254.
- [67] Sanger KL, Thierry G, Dorjee D. Effects of school-based mindfulness training on emotion processing and well-being in adolescents: evidence from event-related potentials[J]. *Dev Sci*, 2018, 21(5): e12646.
- [68] Brush CJ, Hajcak G, Bocchine AJ, et al. A randomized trial of aerobic exercise for major depression: examining neural indicators of reward and cognitive control as predictors and treatment targets[J]. *Psychol Medicine*, 2022, 52(5): 893-903.
- [69] Shao X, Yan D, Kong W, et al. Brain function changes reveal rapid antidepressant effects of nitrous oxide for treatment-resistant depression: Evidence from task-state EEG[J]. *Psychiatry Res*, 2023, 322: 115072.

(本文编辑:王晶)

(上接第6页)

- Differentiation[J]. *Cell Chem Biol*, 2019, 26(3): 400-410.e403.
- [14] Huang T, Zhang Y, Wang Z, et al. Optogenetically Controlled TrkA Activity Improves the Regenerative Capacity of Hair-Follicle-Derived Stem Cells to Differentiate into Neurons and Glia[J]. *Adv Biol*, 2021, 5(5): e2000134.
- [15] Medvedev SP, Shevchenko AI, Zakian SM. Induced Pluripotent Stem Cells: Problems and Advantages when Applying them in Regenerative Medicine[J]. *Acta naturae* 2010, 2(2): 18-28.
- [16] Barford K, Keeler A, McMahon L, et al. Transcytosis of TrkA leads to diversification of dendritic signaling endosomes[J]. *Sci Rep*, 2018, 8(1): 4715.
- [17] Mason AJ, Keeler AB, Kabir F, et al. Sympathetic neurons secrete retrogradely transported TrkA on extracellular vesicles[J]. *Sci Rep*, 2023, 13(1): 3657.
- [18] Zheng Z, Liebers M, Zhelyazkova B, et al. Anchored multiplex PCR for targeted next-generation sequencing[J]. *Nat Med*, 2014, 20(12): 1479-1484.
- [19] Kim J, Lee Y, Cho HJ, et al. NTRK1 fusion in glioblastoma multiforme[J]. *PLoS One*, 2014, 9(3): e91940.
- [20] Vaishnavi A, Capelletti M, Le AT et al: Oncogenic and drug-sensitive NTRK1 rearrangements in lung cancer[J]. *Nat Med*, 2013, 19(11): 1469-1472.
- [21] Farago AF, Le LP, Zheng Z, et al. Durable Clinical Response to Entrectinib in NTRK1-Rearranged Non-Small Cell Lung Cancer[J]. *J Thorac Oncol*, 2015, 10(12): 1670-1674.
- [22] Ma S, Li X, Cao R, et al. Developmentally regulated expression of integrin alpha-6 distinguishes neural crest derivatives in the skin[J]. *Front Cell Dev Biol*, 2023, 11:1140554.
- [23] Perris R. The extracellular matrix in neural crest-cell migration[J]. *Trends Neurosci*, 1997, 20(1): 23-31.
- [24] Turlo KA, Noel OD, Vora R, et al. An essential requirement for beta1 integrin in the assembly of extracellular matrix proteins within the vascular wall[J]. *Dev Biol*, 2012, 365(1): 23-35.
- [25] Xu X, Francis R, Wei CJ, et al. Connexin 43-mediated modulation of polarized cell movement and the directional migration of cardiac neural crest cells[J]. *Development*, 2006, 133(18): 3629-3639.
- [26] Coles EG, Gammill LS, Miner JH, et al. Abnormalities in neural crest cell migration in laminin alpha5 mutant mice[J]. *Dev Biol*, 2006, 289(1): 218-228.

(本文编辑:王晶)